

VIO 模块初步选题与原因分析

适用范围	当前阶段仅面向局部 VIO 状态估计与前端替换，不单列回环与地图优化模块，暂不扩展到完整地图管理、多地图 SLAM 或全局稀疏地图构建。
当前结论	优先选择“ 基于 OpenVINS 的轻量视觉-惯性联合前端增强型视觉惯性里程计研究与实现 ”作为初步选题。

一、研究背景

视觉惯性里程计是当前感知与定位系统中的关键模块，它需要**同时处理相机信息和 IMU 信息**，在连续运动过程中估计位姿、速度和偏置。对于当前项目而言，VIO 模块不仅要能跑通，还要给后续视觉-惯性联合前端替换、轻量化设计和实验评测留出接口。

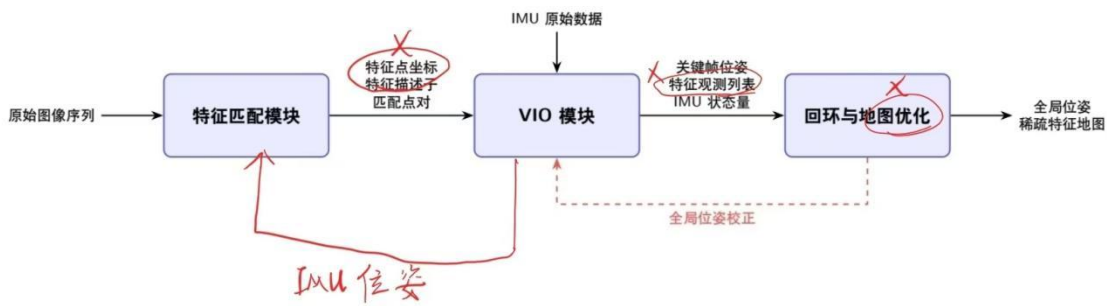


图 1 整体框架图

重点是做“**稳定后端 + 可替换的视觉-惯性联合前端**”的 VIO 模块。

二、初步选题结论

我们要先确保系统能稳定工作，再在这个基础上做轻量化和学习型增强。

核心问题	如何在保证 VIO 后端稳定可用的前提下，引入轻量视觉-惯性联合前端，提高系统在低纹理、模糊、快速运动和光照变化等场景下的稳定性。
------	---

核心技术	以 OpenVINS 作为稳定 VIO 基座，先跑通局部状态估计流程，再逐步替换前端为视觉-惯性联合观测前端，并根据需要接入关键帧增强匹配与失败恢复机制。
阶段目标	先完成局部 VIO 基线跑通与评测体系搭建，再完成前端替换、消融实验和与传统/学习型对照方案的比较。

三、方案对比

重点看三个维度：工程可行性、联合前端替换友好性、复现与训练风险。

方案	工程可行性	联合前端替换友好性	复现/训练风险	PlanB:	下周汇报：第一个算法如何实现
OpenVINS	高	高	低		
VINS-Mono	高	中	中		
UL-VIO	中	中	高		
自搭后端	低	高	很高		

- ① OpenVINS: OpenVINS 是一个更偏研究平台和工程底盘的 VIO 框架。它的优势不只是能跑通 VIO，更重要的是模块边界相对清楚，适合把视觉-惯性联合前端单独抽出来替换，再观察后端性能如何变化，可以长期迭代。
- ② VINS-Mono: VINS-Mono 是非常经典的优化式滑窗 VIO，资料多、经验多、成熟度高，但其工程生态相对偏旧，不如 OpenVINS 那样适合后续持续做联合前端替换和模块扩展。
- ③ UL-VIO: UL-VIO 的模型参数量不到 1M，并且引入了基于视觉-惯性一致性的测试时自适应，但它的复现-训练风险较高。
- ④ 自搭后端: 自搭后端的好处是完全可控，但它会让我们重新踩一遍初始化、尺度恢复、IMU 偏置、时间同步、边缘化和失效恢复的坑。